女性が活躍する
企業・社会への変革を提言

岡田孟史

項目

- 課題設定の背景
- データセットの説明
- 選択した手法・モデル作成手順の説明
- 出力結果、精度分析、精度に関する考察
- 工夫点
- 悩んだこと
- 顧客への提言
- Appendix.

課題設定の背景

① 今までデータサイエンスを用いて、最終的には売上向上やコスト削減といった、明確なゴールがある経営課題解決系のテーマを選定しており、社会課題のような答えのない問いにも挑戦したかったため。

② 行きつけの図書館が福岡市男女共同参画推進センター アミカスという施設内にあり、女性活躍や男女平等に関するイベントやセミナーを開催しており、兼ねてよりこのトピックに関心を持っていたため。

③ 前職で建設業界向け設計ソフトの法人営業をしていた時に、実際にソフトを使う設計・技術担当者だけでなく、稟議を通す決裁者(社長や役職者)も男性一色であることに違和感を感じていたため。

上記３つが主な理由だが、成果物として成立させるためにも、実在する特定の企業を対象にデータや技術を駆使してコンサルタント的な役割をしてみたかった。その際に前職でのバイアスが働くと良くないと考え、同じ建設業界でも所謂ゼネコンではない日揮ホールディングス株式会社(プラント建設事業)を対象とした。

データセットの説明

【メインデータ】

●EDINET(金融庁)有価証券報告書

・取得期間：2024年4月～9月

・取得件数：全業界845社、建設業142社

・取得指標：**女性管理職比率**
男性育児休業取得率
男女賃金格差
売上高(企業規模)
純利益(株主価値に直結)

【比較・参考データ】

●データブック国際労働比較2025(労働政策研究・研修機構)
→国際比較に使用

●日揮ホールディングス株式会社公式サイト・ JGC Report 2025
→女性管理職推移・目標達成数値に使用

選択した手法・モデル作成手順の説明

分析フロー

データ収集
- EDINET APIで有価証券報告書取得
- XBRLタグから女性活躍指標・財務データを抽出

前処理
- 欠損値処理、業種フィルタリング
- EDINETコードで業種情報を付加

EDA・可視化
- 業界横断分析、クラスタリング、相関分析

モデル構築
- ランダムフォレスト→LightGBM
- ハイパーパラメータ最適化(GridSearCV)

XAI
- SHAP分析
- LIME分析

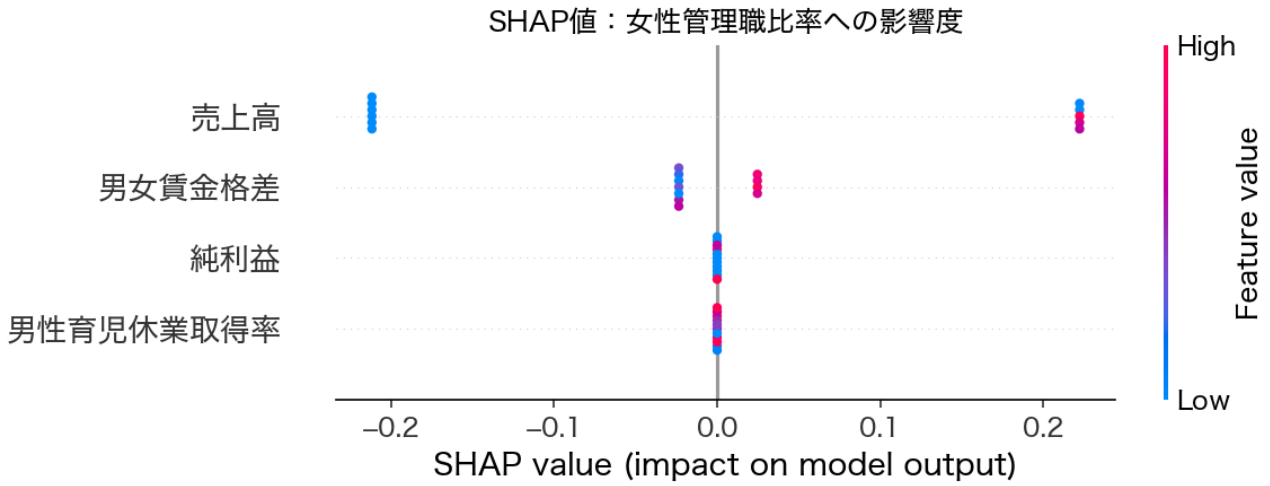
出力結果、精度分析、精度に関する考察

モデル	R^2	MAE
ランダムフォレスト	-0.267	1.280
LightGBM	-0.069	1.035

なぜこの2つのモデルを選んだのか

- “ランダムフォレスト”でベースラインを確立
  ①解釈性が高い
  ②過学習しにくい
  ③前処理が少ない
  ④まず単純なモデルで精度確認
- “LightGBM”で精度改善を試みた
  ①より高精度が期待できる
  ②少ないデータでも有効
  ③ハイパーパラメータの柔軟性
  ④実務での採用実績
- GridSearchCVでハイパーパラメータ最適化
  →サンプル52社で全組み合わせを網羅するため

政府目標(2030年までに30%)が明確な核心指標のため目的変数に設定



～考察～

1. LightGBMはランダムフォレストより精度改善した(勾配ブースティングが前の木の誤りを逐次修正したと考察)
2. 両モデルともにR^2 (決定係数)*がマイナス→**女性管理職比率**は財務指標だけでは説明できない
3. 企業文化・経営方針、不文律など**定量化困難な要因が大きい**ことを示唆
4. モデルの精度よりどの変数が影響するかの統計的**解釈が重要**
5. 女性管理職比率において最重要因子は**売上高**(企業規模)

＊決定係数：予測モデルの当てはまりの良さ

工夫点

事例1

【問題】
EDINETは有価証券報告書をXBRL形式で提供しているが女性活躍指標のタグは公式に一覧化されていない

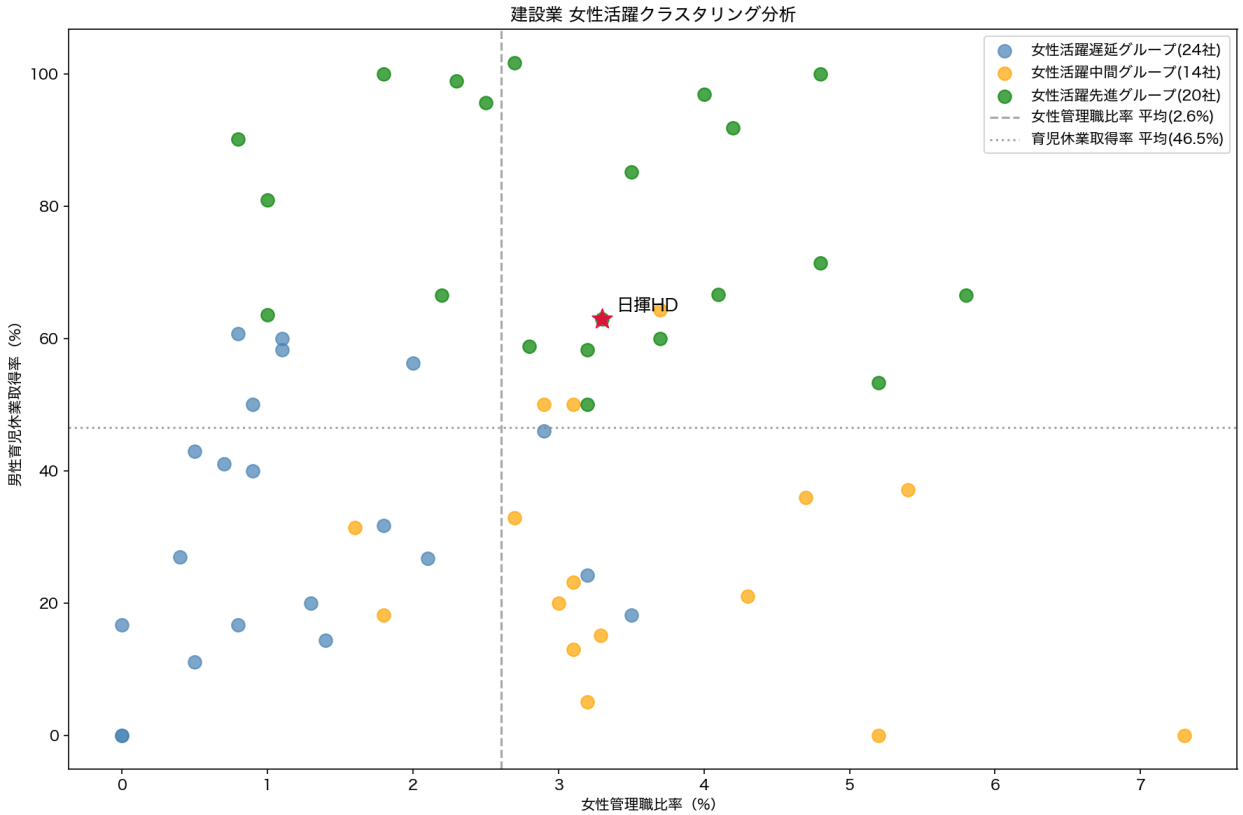
【試み】
実際にHTMLファイルをダウンロードして
BeautifulSoupで構造を解析

【発見】
女性管理職比率のタグ名は
jpcrp_cor:RatioOfFemaleEmployees
InManagerialPositionsMetricsOfReportingCompany
という非常に長い名前だった

【解決】
各タグ名を特定して**関数化**
→845社(全業種)・142社(建設業)のデータを自動取得

事例2

クラスタリング(K-means法)で教師なし学習の実装



建設業142社を3グループに分類
日揮ホールディングスは**女性活躍先進グループ**という
業界内での立ち位置を明確化
ファクトベースの可視化で説得力がある提言の材料に

悩んだこと

対象企業へのこうすればよいのでは？
というアイデアがことごとく実行されている…(いい意味で)　これに尽きます。
→その中で答えのない問いに「自分なりの答え」を見出そうとした。

自身が女性ではないので、中々イメージがわかないこともあった…
また、女性の視点や経験を持たない私が女性活躍を語ることに違和感もあった。
→障がい当事者として、マジョリティ(健常者・男性)が設計した組織・制度の中で、活躍しにくい構造があるという共通点や共感できる文献も多数あり理解が深まった。
さらにデータ分析を進め「女性活躍は女性だけの問題ではない」自分事と気づいた。

時間内に納品するため初日に確定した仕様の変更を極力避けたかった(古い手法)
データ分析を進めると当然に新たな仮説等が生まれdocumentの変更が必要に…↓

ウォーターフォールの安定性 × アジャイルの柔軟性 ＝ いいとこ取り という”概念”を実装

仕様とコードが常に同期・最適なバランスになり、Gitで差分確認できチーム開発では同じ仕様の参照で品質担保？

※調べるとAI利用が前提だが仕様駆動開発(SSD)といった手法が確認できた。DDDやTDD、楽しい悩みは尽きない。

顧客への提言

提言1：目標水準の段階的引き上げ
- 短期(2028年) 10%
- 中期(2030年) 15%
- 長期(2035年) 30%

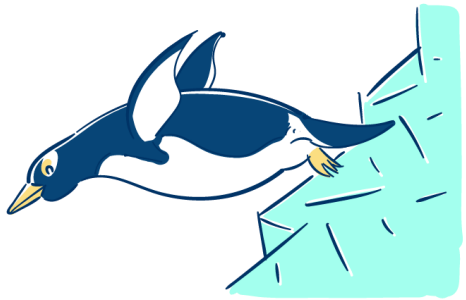
提言2：母集団形成・マーケティング
- リコチャレ活用
- 理工系女性採用強化

提言3：海外プロジェクトへの女性参画
- イスラム圏対応
- 海外勤務支援制度の整備

提言4：グループ内先進事例の横展開とブランディング
- 日本エヌ･ユー･エスの「えるぼし」三ツ星ノウハウを全社へ
- えるぼし、くるみん、FTSE選定を対外発信

提言5：業界標準の設定
- Fluorのベストプラクティスを参考
- 事業多角化×女性活躍の同時進行

私自身も現状に満足することなく挑戦する、
ファーストペンギンでありたいと思っている



【詳細根拠・提言書】

提言の結末：**女性活躍をコンプライアンスから**
イノベーション戦略へ転換しよう！

↓

日揮ホールディングスが業界のロールモデルになる

Appendix.

【イラストソース】

◆Magnific　AIクリエイティブ・プラットフォーム：https://www.magnific.com/jp

◆ILLUST NAVI　おしゃれでかわいいフリーイラスト素材：https://illust-navi.com